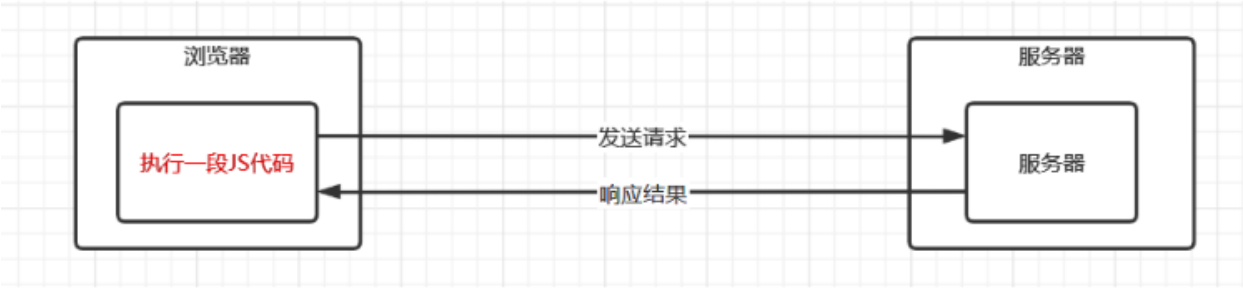
- **什么是Ajax**
  - AJAX是异步的JavaScript和XML（Asynchronous JavaScript And XML）。
  - Ajax是一种技术，通过浏览器内置对象（XMLHttpRequest）和服务器进行数据交互的技术。
  - 通过Ajax技术，也能够实现客户端服务器的数据交互。
    - 调用浏览器内置对象 XMLHttpRequest 的API编写JS代码
    - 执行JS，向服务器发送请求
    - 等待服务器处理，等待服务器返回结果
    - 使用变量接收服务器响应结果



Ajax是一种客户端和服务器进行数据交互的技术。

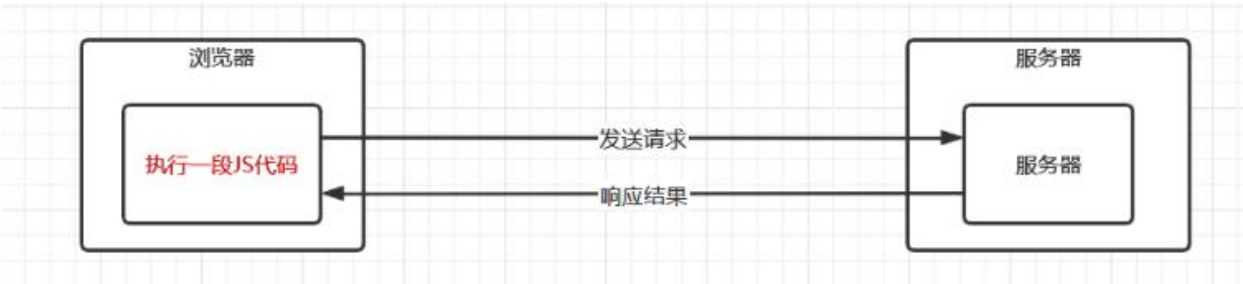
通过执行一段JS代码，来发送请求，并且要使用一个变量接收服务器响应的结果。

- **Ajax的优点**
  - AJAX最吸引人的就是它可以在不重新刷新页面的情况下与服务器通信，交换数据，或更新页面。
  - Ajax沟通了前后端，实际开发中Ajax是连接前后端的桥梁，是前后端数据交互的主要技术。

- **Ajax的应用场景**
  - 搜索建议提示（比如百度、京东、淘宝等等）
  - 地图（百度地图）
  - 验证用户名是否存在
  - 网页聊天室
  - 无刷新的分页
  - .....
  - 总之，在不刷新页面的情况下，还要完成页面和服务器的数据交互，都可以使用Ajax

- **区别Ajax和浏览器请求——浏览器自主请求**
  - 浏览器向服务器发送请求，是浏览器默认的功能。发送请求时，页面会跳转或刷新。
    - 直接输入网址，按回车；默认就会向服务器发送请求
    - 点击超链接，跳转到其他页面
    - 表单提交到其他页面

- **区别Ajax和浏览器请求——Ajax请求**
  - Ajax请求，是通过执行一段JS代码实现的请求。发送请求时，页面不会刷新。



  - 当然，我们研究的是Ajax请求，研究的是JS代码。至于服务器怎么处理的，无需关心。

- **请求方式**
  - 当使用浏览器和服务器进行数据交互时，多数都是由浏览器端发起请求，然后才能获取响应结果。
  - 浏览器能够发起的请求，又分为多种请求方式，但常用的请求方式只有下面两种：
    - GET ，获取；如果向服务器发送请求，获取服务器的资源，使用GET方式
      - 比如获取页面中需要的数据
      - 比如获取一个用户的信息（用户名、昵称、头像等）
    - POST，邮寄（提交）。如果提交数据给服务器，那么使用POST方式。
      - 比如，登录、注册（提交账号和密码给服务器）
      - 比如，添加评论，发布评论（贴吧中有）
    - PUT，放置。用请求有效载荷替换目标资源时可以使用此请求。
      - 比如，修改操作可以使用此请求方式
    - DELETE，删除。删除指定的资源的时候，可以使用此方式。
      - 比如，删除一个用户、删除一个商品等等
  - PS: 其他请求方式参见[这里](https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTTP/Methods)。

- **jQuery中封装的Ajax方法**
  - 前文提到，浏览器使用内置对象 `XMLHttpRequest` 完成与服务器的通信。目前，jQuery对 `XMLHttpRequest` 对象的使用做了封装，提供了非常简单的使用方法。
  - 为了方便，我们先学习jQuery封装的方法。过两天，再学习原生的 `XMLHttpRequest` 对象。
  - jQuery提供的能够实现ajax请求的方法：

```
// 专门用于发送GET方式请求
$.get(url, [data], [callback], [dataType])

// 专门用于发送POST请求
$.post(url, [data], [callback], [dataType]);

// 一个综合的发送Ajax请求的方法，使用频率最高
```

```
$.ajax({
    // 这里填ajax选项
    url: Ajax请求的url地址, // 必填
    type: 'GET', // 默认GET, 可选POST
    data: {}, // 请求参数, 可选
    success: function (res) {} // ajax请求成功时的回调, 可选
    ....其他选项
});
```

- $.ajax()方法的其他选项参见[这里](https://www.jq22.com/chm/jquery/jQuery.ajax.html)。

- **$.get()方法**
  - 已知前端刘老师租赁了一台服务器，在服务器上存储了很多图书信息，那么如何得到这些图书数据呢?
    - 数据在服务器上，我们想要获取，则需要发送Ajax请求获取
    - 因为是获取数据，所以得用GET方式
    - 综上所述，应该选用 `$.get()` 或 `$.ajax()` 方法
  - 下面介绍 `$.get()` 的具体用法:

```
var url = 'http://www.liulongbin.top:3006/api/getbooks';

/****************** $.get() *****************/

// 仅仅发送一个GET方式的请求
$.get(url);

// 发送GET请求，并使用回调函数接收服务器响应的结果
$.get(url, function (res) {
    console.log(res); // res表示服务器响应的结果
});

// 发送GET请求，并传递一个请求参数（这里传递了id，表示只获取id为1的数据）
$.get(url, {id: 1}, function (res) {
    console.log(res)
});
```

- **$.post方法**
  - 我们能不能提交一本书的信息，让刘老师的服务器帮我们保存呢?
    - 因为是提交数据，所以应该使用 POST 方式

        - 所以应该选择 `$.post()` 获取 `$.ajax()` 方法
    - 下面演示 使用 `$.post()` 向服务器提交一本书籍的信息，让服务器帮我们保存起来。

```
// 注意下面的url和前面案例中的url不一样。
// 一个url只能完成一个功能，比如获取书籍数据是一个url，添加书籍是另一个url
var addUrl = 'http://www.liulongbin.top:3006/api/addbook';

/****************** $.post() *****************/

// 仅仅发送一个POST方式的请求，对于本例，仅仅发送一个POST请求没有意义
$.post(addUrl);

// 发送POST请求，并提交一本书的信息，并使用回调函数接收服务器响应的结果
var body = {
    bookname: '遮天',
    author: '辰东',
    publiser: '仙侠出版社'
};
$.post(addUrl, body, function (res) {
    console.log(res); // res表示服务器响应的结果
});
```

- **$.ajax()方法**
    - 假设某一本书不需要了，能不能让刘老师的服务器删除这本书呢?
        - 需求是删除一本书，则合理的请求方式应该是 DELETE 方式
        - 这个时候，就不能使用 `$.get()` 或 `$.post()` 方法了。
        - 只能使用 `$.ajax()` 方法了。
        - 另外，刘老师要求，如果你想删除他服务器上的图书，则需要告诉他图书的id是多少，id值要拼接到url后面

```
// $.ajax() 的参数为一个对象，对象的每个键值对都叫做ajax配置选项；简称选项
$.ajax({
  // 这里填Ajax配置选项
  type: 'DELETE', // 请求方式；如果不指定这项，则默认的请求方式为GET
  url: 'http://www.liulongbin.top:3006/api/delbook?id=4', // 必须这样指定id值
  success: function (res) {
    console.log(res)
  }
```

```
});
```

- **network工具使用**
  - All -- 查看所有请求
  - XHR -- 查看Ajax请求
  - JS -- 查看请求了哪些JS文件
  - CSS -- 查看请求了哪些CSS文件
  - Img -- 查看请求了哪些图片
  - Media -- 查看请求了哪些音频、视频等
  - Font -- 查看请求了哪些字体文件
  - Doc -- document，查看请求了哪些html文件